발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · … 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 토론 문제 4번

0:25

안녕하세요. 저희 조는 5강 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 맡았습니다.

수업에서 배운 신제품 개발 단계를 먼저 정리하고, 불닭볶음면과 갤럭시 폴드 사례로 그 절차가 실제로 어떻게 진행됐는지 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 사진 출처는 마지막 장에 한 줄로 표시했다.

2 발표 순서 · 목차

0:25

발표는 네 부분으로 나눴습니다. 먼저 왜 신제품 개발에 절차가 필요한지 짚고, 두 번째로 수업에서 배운 신제품 개발 6단계와 세부 절차를 정리하겠습니다.

세 번째로 두 회사 사례를 보고, 마지막으로 저희 조가 토론해서 낸 결론을 말씀드리겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 네 카드를 왼쪽부터 차례로 가리킨다.

3 01 왜 절차가 필요한가 · 좋은 아이디어도 대부분은 상품이 되지 못한다

0:55

수업에서 '혁신의 터널'이라는 그림을 봤습니다. 아이디어는 많이 들어가지만 실제로 성공한 신제품이 되어 나오는 것은 아홉 개 중 한 개 정도라는 뜻입니다.

또 신제품의 '새로움'은 기술적으로 새로운지, 그리고 사용하는 사람이 새롭다고 느끼는지 두 관점에서 봅니다. 기술이 좋아도 고객이 원하지 않으면 실패하고, 고객이 원해도 기술로 구현하지 못하면 만들 수 없습니다.

그래서 아이디어를 단계별로 걸러 내고 다듬는 절차가 필요합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 수업 연결: 5강 '기술혁신 단계 · 혁신의 터널'(9개 프로젝트 중 1개 성공, 신약은 승인까지 약 10년)과 '신제품의 개념 · 새로움'.

4 02 신제품 개발 6단계 · 신제품은 여섯 단계를 거쳐 시장에 나온다 1:20

수업에서 배운 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다. 저희는 이것을 세 묶음으로 나눠 봤습니다.

↵ 엔터 · 1·2단계 · 무엇을 만들까 첫 번째 묶음은 '무엇을 만들까'입니다. 1단계 개념 정립에서는 고객 니즈에 맞는 제품 개념을 정하고, 2단계 제품 설계에서는 최적 설계안과 목표 스펙을 정해 기본설계를 합니다.

↵ 엔터 · 3·4단계 · 어떻게 만들까 두 번째 묶음은 '어떻게 만들까'입니다. 3단계 제품 엔지니어링에서는 상세 설계로 품질과 성능을 다듬고, 4단계 공정 엔지니어링에서는 시험생산으로 제조품질을 확립합니다.

↵ 엔터 · 5·6단계 · 어떻게 팔까 마지막 묶음은 '어떻게 팔까'입니다. 5단계 시장진출 준비에서는 시장에 내놓는 데 필요한 영업을 준비하고, 6단계 대량 생산에서는 생산과 영업 체제를 빨리 안정시킵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 수업 연결: 5강 '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동' 표를 그대로 옮겼다.
> · '무엇을/어떻게 만들까/어떻게 팔까' 세 묶음은 설명하기 쉽게 저희 조가 나눈 것이다.

5 02 신제품 개발 6단계 · 세부 절차 · 앞 단계는 고객 니즈에서 시제품까지 이어진다 1:10

6단계 중 앞부분, 즉 개념을 정하고 설계하는 과정은 조금 더 자세히 나뉩니다.

먼저 고객 니즈를 파악합니다. 이때 고객이 쓰는 생활 언어를 공학 언어로 바꿉니다. 예를 들어 '가볍다'는 말을 '무게 몇 그램 이하'처럼 바꾸는 것입니다. 그다음 목표 스펙을 정하고 컨셉을 여러 개 만듭니다.

↵ 엔터 · 점수 매트릭스 여러 컨셉 중 하나를 고를 때는 오른쪽 같은 점수 매트릭스를 씁니다. 기준마다 가중치를 주고 점수를 매겨 합계가 가장 높은 컨셉을 고르는데, 이 예시에서는 B가 3.5점으로 선택됩니다.

마지막으로 설계를 하고, 알파 시제품과 베타 시제품을 만들어 확인합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 수업 연결: 5강 '신제품 개발 세부 절차'와 '제품 컨셉 선정 - 점수 매트릭스' 예시. 표의 합계는 수업 자료의 값(가운데 행 일부는 생략됨)이다.
>
> · '무게 몇 그램 이하'는 이해를 돕기 위한 예시로 든 것이다.

6 03 사례 분석 · ① 삼양식품 불닭볶음면 · 매운맛을 찾는 손님에서 시작한 신제품

1:25

첫 번째 사례는 삼양식품의 불닭볶음면입니다.

↵ 엔터 · 개념 정립·제품 설계 시작은 2011년, 김정수 삼양식품 부회장이 명동의 음식점에서 젊은 사람들이 매운 음식을 먹으려고 모여 있는 모습을 본 것이었습니다. 이것이 '아주 매운 볶음면'이라는 신제품 개념이 됐습니다. 이어서 직원들이 전국의 매운 맛집을 찾아다니며 목표로 할 맛을 정했습니다.

↵ 엔터 · 제품 엔지니어링 다음은 실제로 맛을 만드는 과정입니다. 약 1년 동안 매운 소스 2톤과 닭 1,200마리를 써 가며 시식과 수정을 반복했다고 합니다.

↵ 엔터 · 출시·다음 신제품 2012년 4월에 출시된 뒤, 처음 월 7~8억 원이던 매출이 1년 뒤에는 월 30억 원대가 됐습니다. 이후 까르보불닭볶음면은 한정판으로 먼저 내서 3개월 동안 3,600만 개가 팔리는 것을 확인하고, 2018년 5월에 정식 제품으로 만들었습니다.

정리하면 불닭볶음면은 고객 니즈에서 출발해, 만들기 전에 충분히 다듬은 사례입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 개념 정립·제품 설계 → 엔터 2: 제품 엔지니어링 → 엔터 3: 출시·다음 신제품.
>
> · 자료: 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」(2022.04.17). 2011년 아이디어, 약 1년 개발, 소스 2t·닭 1,200마리, 2012년 4월 출시, 월 매출 7~8억 → 1년 뒤 월 30억 원대, 까르보 한정판 3개월 3,600만 개 → 2018년 5월 정식 출시.
>
> · 단계 이름은 기사 내용을 수업의 6단계에 저희 조가 맞춰 본 것이다. 공정 엔지니어링·시장진출 준비는 기사에 자세히 나오지 않아 '출시'로 묶었다.

7 03 사례 분석 · ② 삼성전자 갤럭시 폴드 · 출시 직전에 멈추고 앞 단계로 돌아갔다

1:20

두 번째 사례는 삼성전자의 갤럭시 폴드입니다. 불닭볶음면이 고객 니즈에서 시작했다면, 갤럭시 폴드는 화면을 접는다는 새로운 기술에서 시작한 제품입니다.

↵ 엔터 · 출시 직전 문제 발견 삼성전자는 2019년 2월에 갤럭시 폴드를 공개하고 4월 26일 미국 출시를 준비했습니다. 그런데 출시 전에 리뷰용으로 나눠 준 제품에서 화면이 손상되는 문제가 나왔습니다. 원인은 접히는 부분 위아래의 충격과 이물질이었고, 삼성전자는 4월 23일 출시를 미뤘습니다.

↵ 엔터 · 설계로 되돌아감 그리고 설계 단계로 다시 돌아갔습니다. 화면 보호막을 테두리 안쪽으로 넣고, 힌지 위아래에 보호 캡, 뒷면에 금속층을 덧댔습니다.

↵ 엔터 · 재출시 이렇게 고친 갤럭시 폴드는 원래 계획보다 넉 달 정도 늦은 2019년 9월 6일에 국내에 출시됐습니다.

이 사례는 검증에서 문제가 나왔을 때 일정을 미루더라도 앞 단계로 돌아가 고치는 것이 중요하다는 점을 보여 줍니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 출시 직전 문제 발견·출시 연기 → 엔터 2: 설계로 되돌아감 → 엔터 3: 재출시.
>
> · 자료: 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 '완성도 높이겠다'」(2019.04.23), 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」(2019.07.25), 아시아경제 「삼성 갤럭시 폴드 239만8000원」(2019.09.03).
>
> · 원래 일정: 미국 4월 26일, 유럽 5월 3일, 국내 5월 중순. 국내 실제 출시는 9월 6일.
>
> · 리뷰용 제품은 출시 직전 제품이라 수업의 '시제품으로 확인하는 단계'와 연결해서 설명했다(저희 조 해석).

8 03 사례 분석 · ② 갤럭시 폴드, 그 후 · 출시 뒤 나온 불만이 다음 세대의 출발점이 됐다 1:10

갤럭시 폴드 이야기는 첫 출시로 끝나지 않았습니다. 왼쪽 그래프는 2019년 첫 폴드부터 2025년 Z폴드7까지, 접었을 때의 두께와 무게입니다.

↵ 엔터 · 이물질 · Z폴드2 첫 폴드에서 문제였던 이물질은 2020년 Z폴드2에서 힌지 틈의 먼지를 쓸어 내는 솔, '스위퍼'로 막았습니다.

↵ 엔터 · 물·충격 · Z폴드3 2021년 Z폴드3는 폴더블폰 최초로 방수를 지원하고, 더 단단한 알루미늄을 썼습니다.

↵ 엔터 · 두께·주름 · Z폴드4~7 그다음에는 두껍고 무겁다는 불만을 줄였습니다. 힌지를 다시 설계했고, 2023년 Z폴드5부터는 화면을 물방울 모양으로 접어 빈틈과 주름을 줄였습니다. 그 결과 17.1mm, 276g이던 폴드가 Z폴드7에서는 8.9mm, 215g이 됐습니다.

즉 출시 뒤 나온 고객 불만이 다음 제품의 개념 정립으로 돌아가, 6단계가 세대마다 다시 돈 것입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: Z폴드2 → 엔터 2: Z폴드3 → 엔터 3: Z폴드4~7. 그래프 막대도 함께 강조된다.
>
> · 자료: 삼성전자 뉴스룸 「[갤럭시 히스토리 ①] Z 폴드: 더욱 얇게, 빈틈없이 그리고 단단하게」(2024.06.27): 폴드~Z폴드5 두께·무게, 스위퍼, Z폴드3 방수, Z폴드4 힌지 직선 운동 재설계(힌지 21% 경량화), Z폴드5 플렉스 힌지. 서울신문(2021.08.11): Z폴드3 IPX8, 아머 알루미늄. 데일리안(2025.07.09): Z폴드7 8.9mm·215g, 전작보다 3.2mm 얇고 24g 가볍다.
>
> · 두께는 접었을 때 가장 두꺼운 곳 기준. Z폴드6 값(12.1mm·239g)은 데일리안 기사의 '전작 대비' 수치로 계산했다.
>
> · 고객 불만이 다음 세대 개념 정립으로 이어졌다는 연결은 저희 조의 해석이다.

9 03 사례 분석 · 정리 · 두 사례 모두 절차를 건너뛰지 않았다 0:40

두 사례를 비교해 보면, 불닭볶음면은 고객 니즈에서, 갤럭시 폴드는 새로운 기술에서 출발했습니다. 불닭볶음면은 만드는 단계에서 1년 동안 공을 들였고, 갤럭시 폴드는 검증에서 문제를 발견해 설계로 돌아갔고, 출시 뒤에도 세대마다

고쳐 나갔습니다.

출발점과 과정은 달랐지만, 두 회사 모두 단계마다 확인하고 확인이 끝난 뒤에 다음 단계로 넘어갔다는 공통점이 있습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 마지막 줄 '공통점'을 가리키며 마무리한다.

10 04 결론 · 신제품 개발은 니즈에서 시작해, 확인하며 나아가는 과정이다 1:05

저희 조가 토론해서 정리한 결론입니다.

신제품 개발 절차를 간략하게 말하면, 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 조 결론 세 가지 그리고 이 절차를 잘 따르기 위해 중요한 점을 세 가지로 정리했습니다. 첫째, 고객 니즈에서 시작해 그것을 목표 스펙으로 바꿔야 합니다. 둘째, 점수 매트릭스와 시제품처럼 단계마다 확인하는 과정을 거쳐야 합니다. 셋째, 갤럭시 폴드처럼 문제가 나오면 앞 단계로 돌아가고, 출시 뒤의 불만은 다음 제품의 출발점으로 삼아야 합니다.

결국 신제품 개발은 고객 니즈에서 시작해, 확인하며 한 단계씩 나아가는 과정이라고 생각합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: 아래 세 가지 결론 카드가 나타난다.
> · 세 가지 결론은 수업 내용(세부 절차, 점수 매트릭스, 알파·베타 시제품)과 두 사례를 바탕으로 저희 조가 토론해서 정리한 것이다.

11 Q & A 0:10

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 불닭볶음면은 어느 단계에 가장 시간을 많이 썼나요?**
>
> A. 맛을 만들고 고치는 제품 엔지니어링 단계입니다. 약 1년 동안 소스 2톤, 닭 1,200마리를 쓰며 시식을 반복했습니다.
>
> **Q. 갤럭시 폴드는 절차를 잘 지키지 못한 실패 사례 아닌가요?**
>
> A. 리뷰용 제품에서 문제가 나온 것은 아쉬운 점입니다. 다만 그대로 판매하지 않고 출시를 미룬 뒤 설계를 고쳐서 내놓았기 때문에, 문제가 생겼을 때 앞 단계로 돌아가는 절차의 예로 봤습니다.
>
> **Q. 점수 매트릭스의 가중치는 누가 정하나요?**
>
> A. 수업에서는 기술적 분석과 경제적 분석으로 평가 기준을 정한다고 배웠습니다. 기준마다 얼마나 중요한지에 따라 가중치를 정하고, 가중평점의 합계로 컨셉을 고릅니다.
>
> **Q. 알파 시제품과 베타 시제품은 어떻게 다른가요?**
>
> A. 수업에서는 시제품 제작 단계에서 알파 시제품과 베타 시제품을 차례로 만든다고 배웠습니다. 보통 알파는 기능을 확인하는 초기 시제품, 베타는 실제 제품에 가까운 시제품을 말합니다.

목표 시간 합계 10:05 (보통 말하기 속도로 계산한 값, 리허설로 확인 필요)